

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПАКЕТОВ (САШЕ), СОДЕРЖАЩИХ ЛИСТЬЯ ОЛЬХИ ЧЕРНОЙ И ОЛЬХИ СЕРОЙ

О.В. Мушкина, Н.С. Гурина

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» (Минск, Республика Беларусь)

Для цитирования: Мушкина О.В., Гурина Н.С. Влияние технологических факторов на извлечение биологически активных веществ из пакетов (саше), содержащих листья ольхи черной и ольхи серой. *Аспирантский вестник Поволжья*. 2026;26(2):65-72. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP698831>

■ Сведения об авторах

*Мушкина Ольга Владимировна – канд. фарм. наук, доцент, заведующая кафедрой организации фармации.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3397-1220> E-mail: olga7081@tut.by

Гурина Н.С. – д-р биол. наук, профессор, декан фармацевтического факультета. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9150-5728>

E-mail: nsgur@mail.ru

*Автор для переписки

■ Список сокращений

ЛРС – лекарственное растительное сырье; БАД – биологически активная добавка; ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография.

Получено: 17.12.2025

Одобрено: 28.01.2026

Опубликовано: 07.05.2026

■ Аннотация

Цель: изучение влияния различных технологических факторов на извлечение биологически активных веществ из порошка растительного сырья, упакованного в пакеты (саше).

Материал и методы. Оценку содержания биологически активных веществ в извлечениях из саше, содержащих порошок листьев ольхи черной и ольхи серой, в зависимости от времени и температуры настаивания, соотношения «сырье:экстрагент» (г/мл), а также материала первичной упаковки выполняли согласно статьям ГФ РБ, том 2 «Ольхи черной листья» и «Ольхи серой листья». Спектрофотометрическое определение проводили на спектрофотометре Solar PB 2201, количественное определение методом ВЭЖХ проводили на приборе марки Dionex UltiMate 3000 (Thermo Fisher Scientific, США), оснащенном диодно-матричным детектором, программа Chromeleon 7.

Результаты. Установлено, что настаивание в термосе (t 60–70°C) обеспечивает больший выход биологически активных веществ по сравнению с настаиванием при комнатной температуре (20–22°C) в стеклянном стакане в таком же временном интервале. При определении оптимального времени экспозиции наблюдалось увеличение содержания веществ в извлечениях до 30 минут настаивания, с 30 до 60 минуты не происходило статистически значимых изменений. Настаивание 1 саше (1,2 г) с 50 мл воды обеспечивает максимальное извлечение БАВ, увеличение объема экстрагента до 100 мл приводит к уменьшению содержания БАВ в 1 мл извлечения примерно в 2 раза. Содержание ФС, эллаговой кислоты и гиперозида в извлечениях листьев ОС и листьев ОЧ, полученных при настаивании фильтр-пакетов с плотностью 23 г/м² в течение 30 минут в термосе, статистически не отличается от извлечений из нейлоновых пакетов, фильтр-пакетов с плотностью 11 г/м² и 21 г/м².

Выводы. Установлены технологические приемы, обеспечивающие максимальное извлечение БАВ из порошков листьев ольхи черной и ольхи серой, упакованных в саше из фильтровальной бумаги и нейлона: настаивание 1 саше (1,2 г) с 50 мл горячей воды в термосе (t 60–70°C) в течение 30 минут. Для изготовления дозированных саше может использоваться как фильтровальная бумага различной плотности (11 г/м², 21 г/м², 23 г/м²), так и нейлон.

■ **Ключевые слова:** фильтр-пакеты, растительное сырье, фенольные соединения, гиперозид, эллаговая кислота.

■ **Конфликт интересов:** не заявлен.

THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE EXTRACTION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FROM A PACKAGE (SACHET) CONTAINING BLACK ALDER AND GREY ALDER LEAVES

Volha V. Mushkina, Nataliya S. Gurina

Belarusian State Medical University (Minsk, Republic of Belarus)

Citation: Mushkina VV, Gurina NS. The influence of technological factors on the extraction of biologically active substances from a package (sachet) containing black alder and grey alder leaves. *Aspirantskiy vestnik Povolzhia*. 2026;26(2):65-72. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP698831>

Information about authors

*Volha V. Mushkina – Cand. Sci. (Pharmacy), Associate professor, Head of the Department of Pharmacy Organization.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3397-1220> E-mail: olga7081@tut.by

Nataliya S. Gurina – Dr. Sci. (Biology), Professor, Dean of the Faculty of Pharmacy. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9150-5728>

E-mail: nsгур@mail.ru

*Corresponding author

Received: 17.12.2025

Accepted: 28.01.2026

Published: 07.05.2026

Abstract

Aim: study of the influence of various technological factors on the extraction of biologically active substances from powdered plant materials packaged in sachets.

Material and methods. The content of biologically active substances in sachet extracts containing black alder and gray alder leaf powders was assessed depending on the infusion time and temperature, raw material:extractant ratio (g:mL), and primary packaging material, according to the articles of the State Pharmacopoeia of the Republic of Belarus, Volume 2, "Black Alder Leaves" and "Grey Alder Leaves". Spectrophotometric determination was performed on a Solar RV 2201 spectrophotometer, and quantitative HPLC analysis was performed on a Dionex UltiMate 3000 macrometer (Thermo Fisher Scientific, USA), equipped with a diode array detector, using the Chromeleon 7 software.

Results. It was found that infusion in a thermos (60–70°C) provides a higher yield of biologically active substances compared to infusion at room temperature (20–22°C) in a glass beaker over the same time interval. When determining the optimal exposure time, an increase in the content of substances in the extracts was observed up to 30 minutes of infusion, while no statistically significant changes occurred from 30 to 60 minutes. Infusion of 1 sachet (1.2 g) with 50 mL of water provides the maximum extraction of biologically active substances, while an increase in the extractant volume to 100 mL leads to a decrease in the content of biologically active substances in 1 mL of extract by approximately 2 times. The content of PC, ellagic acid and hyperoside in the extracts of BA leaves and GA leaves obtained by infusion of filter bags with a density of 23 g/m² for 30 minutes in a thermos is statistically not different from the extracts from nylon bags, filter bags with a density of 11 g/m² and 21 g/m².

Conclusion. Technological methods have been established that ensure maximum extraction of biologically active substances from black alder and grey alder leaf powders packaged in sachets made of filter paper and nylon: infusing one sachet (1.2 g) with 50 mL of hot water in a thermos (60–70°C) for 30 minutes. Filter paper of varying densities (11 g/m², 21 g/m², 23 g/m²) and nylon can be used to make dosed sachets.

Keywords: filter bags, plant-based raw materials, phenolic compounds, hyperoside, ellagic acid.

Conflict of interest: *nothing to disclose.*

ВВЕДЕНИЕ

В ассортиментных портфелях производителей лекарственного растительного сырья (ЛРС) постоянно увеличивается доля продукции, выпускаемой в виде дозированных лекарственных форм – пакетов (саше). По данным Государственного реестра лекарственных средств Республики Беларусь, а также сайтов tabletka.by и 103.by, на 01.05.2025 на рынке Республики Беларусь имеется 139 наименований ЛРС, зарегистрированных как лекарственные препараты и биологически активные добавки (БАД). Из них 58 – это лекарственные препараты, из которых 27 являются дозированными и выпускаются в виде фильтр-пакетов [1–4].

В соответствии с Государственной фармакопеей Республики Беларусь растительные чаи состоят из одного или более измельченного, реже цельного, ЛРС и предназначены для приготовления жидких лекарственных средств для орального применения после изготовления водных извлечений, согласно статье «Настои, отвары и чаи». Для этого нормированное количество растительного сырья заливают нормированным количеством кипящей воды и выдерживают в течение указанного промежутка времени¹.

В промышленности для изготовления саше, содержащих растительные чаи, используются фильтровальная бумага и нейлон. Данные материалы при погружении в горячую воду обеспечивают проникновение ее внутрь пакета и извлечение действующих веществ из ЛРС в пакете. Содержимое саше (пакетов) чаще всего представляет собой измельченное растительное сырье, расфасованное

по 1,2–2,0 г. Такая форма выпуска имеет ряд преимуществ: точность дозирования, удобство в использовании (исключаются стадии дозирования, процеживания и фильтрации), уменьшение потерь действующих веществ, портативность при транспортировке.

Для изготовления фильтр-пакетов используют фильтровальную бумагу и нейлон. Фильтровальная бумага – это материал, который используется для фильтрации жидкостей, состоит из специальных целлюлозных волокон, образующих микропористую структуру. Когда жидкость проходит через бумагу, она задерживает частицы и загрязнители, позволяя проходить только чистой жидкости. Существует два типа фильтровальной бумаги – термосвариваемая и нетермосвариваемая, которые различаются показателями качества (плотность, толщина, герметичность, разрываемость) и имеют различия в способах производства [5].

Термосвариваемая фильтровальная бумага производится с использованием специального покрытия, которое при нагревании слипается и создает герметичные швы. Ее плотность может составлять 16,5, 17, 21, 23 г/м² и подбирается в зависимости от пыльности сырья в соответствии с требованиями производителя. Полиэтилен является распространенным материалом, используемым в термосвариваемых пакетах из-за его долговечности, гибкости и доступности. Он также считается пищевым материалом, соответствующим требованиям FDA (Food and Drug Administration). Полипропилен – еще один материал, используемый в термосвариваемых пакетах, обладает высокой прозрачностью, прочностью и устойчивостью

¹ Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т. 2. Общие статьи на лекарственные формы и субстанции. Молодечно, 2016.

к химическим веществам. Термосвариваемая бумага также обычно более прочная, чем нетермосвариваемая.

Нетермосвариваемая фильтровальная бумага не имеет специального покрытия и не может быть герметически сварена. Она используется для изготовления фильтров, которые не требуют герметичности, например, фильтры для фасовки чая, лекарственных трав, кофе или горчицников в пакетах. Нетермосвариваемая бумага обычно более мягкая и гибкая, что делает ее более удобной для использования при фильтрации жидкостей или других материалов.

Нейлон – это общее наименование для большой категории синтетических полиамидов типа фибры. Отличается легкостью, прочностью, надежностью и безопасностью для здоровья человека даже при нагревании или резком изменении температуры. Нейлон для упаковки чая в пирамидки – это экологически безвредная расходная водопроницаемая мягкая прочная сеточная структура, предназначенная для использования на предприятиях пищевой или фармацевтической промышленности с целью формирования одноразовых пакетиков. Растительные чаи, расфасованные в нейлоновые пакетики, безопасны и не выделяют никаких элементов при высокой температуре воды.

Качество получаемых водных извлечений из растительных саше может зависеть от характеристик материала, из которого изготовлены чайные пакеты, времени настаивания и соотношения «сырье:экстрагент» [6–8].

Анализ способов приготовления водных извлечений из фильтр-пакетов, зарегистрированных в Республике Беларусь, показал, что в 18 из 21 случаев рекомендуемое время экстрагирования – 15 минут, в 2 случаях

– 5–10 минут, в одном – «до полного охлаждения». Согласно инструкциям, соотношение «сырье:экстрагент» (г:мл) различное: 1,2–1,5:50, 1,2–1,5:100, 1,2–1,5:200, 1,2–1,5:250. Данные условия получения водных извлечений отличаются от условий приготовления настоев и отваров, регламентированных в ГФ Республики Беларусь, том 1 «Настои, отвары и чаи».

Таким образом, отсутствие универсальных подходов к приготовлению водных извлечений из пакетов (саше), содержащих порошки лекарственного растительного сырья, а также использование различных материалов для производства их первичной упаковки и различные технологические характеристики самого сырья предполагают изучение полноты экстракции биологически активных веществ из ЛРС при приготовлении из них чаев [8, 9].

ЦЕЛЬ

Изучение влияния различных технологических факторов на извлечение биологически активных веществ из порошка растительного сырья, упакованного в пакеты (саше).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объектом исследования были саше, изготовленные из фильтровальной бумаги различной плотности (11 г/м², 21 г/м², 23 г/м²) и нейлона, содержащие 1,2 г порошка листьев ольхи черной и листьев ольхи серой, проходящего сквозь сито 2000¹.

Для выбора оптимальных условий экстрагирования суммы БАВ из пакетов листьев ольхи черной или ольхи серой оценивали влияние следующих факторов: время

Таблица 1 / Table 1

Результаты статистической обработки данных эксперимента по определению оптимальных времени и температуры настаивания ($t_{\text{крит}}$ ($P=0,95$; $\nu = 8$) = 2,776)

Results of statistical processing of experimental data to determine the optimal time and temperature for infusion (t_{crit} ($P=0.95$; $\nu = 8$) = 2.776)

Вид сырья	Сравниваемые условия настаивания	Вид упаковки	t эксп.		
			ФС	ЭК	Гиперозид
Время настаивания, мин					
Ольха черная	20 и 30 мин	Нейлон	7,932*	3,113*	2,970*
		Фильтр-пакет 23 г/м ²	5,987*	38,091*	24,013*
	30 и 40 мин	Нейлон	0,595	1,183	1,247
		Фильтр-пакет 23 г/м ²	1,395	1,191	0,890
	30 и 60 мин	Нейлон	1,733	2,365	1,408
		Фильтр-пакет 23 г/м ²	2,189	0,378	1,089
Ольха серая	20 и 30 мин	Нейлон	3,350*	44,168*	2,943*
		Фильтр-пакет 23 г/м ²	5,666*	73,301*	2,923*
	30 и 40 мин	Нейлон	0,638	1,003	1,622
		Фильтр-пакет 23 г/м ²	0,886	1,270	2,165
	30 и 60 мин	Нейлон	0,868	1,001	1,237
		Фильтр-пакет 23 г/м ²	2,708	0,651	1,437
Температурный режим настаивания					
Ольха черная	Стакан/термос	Нейлон	19,224	69,913	5,068
		Фильтр-пакет 23 г/м ²	22,320	26,543	26,615
Ольха серая	Стакан/термос	Нейлон	146,145	18,327	20,349
		Фильтр-пакет 23 г/м ²	130,012	20,965	12,373

Примечания: * – сравниваемые группы статистически значимо отличаются ($t_{\text{эксп}} > t_{\text{крит}}$).

¹ Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т. 2. Ситовой анализ. Молодечно, 2016.

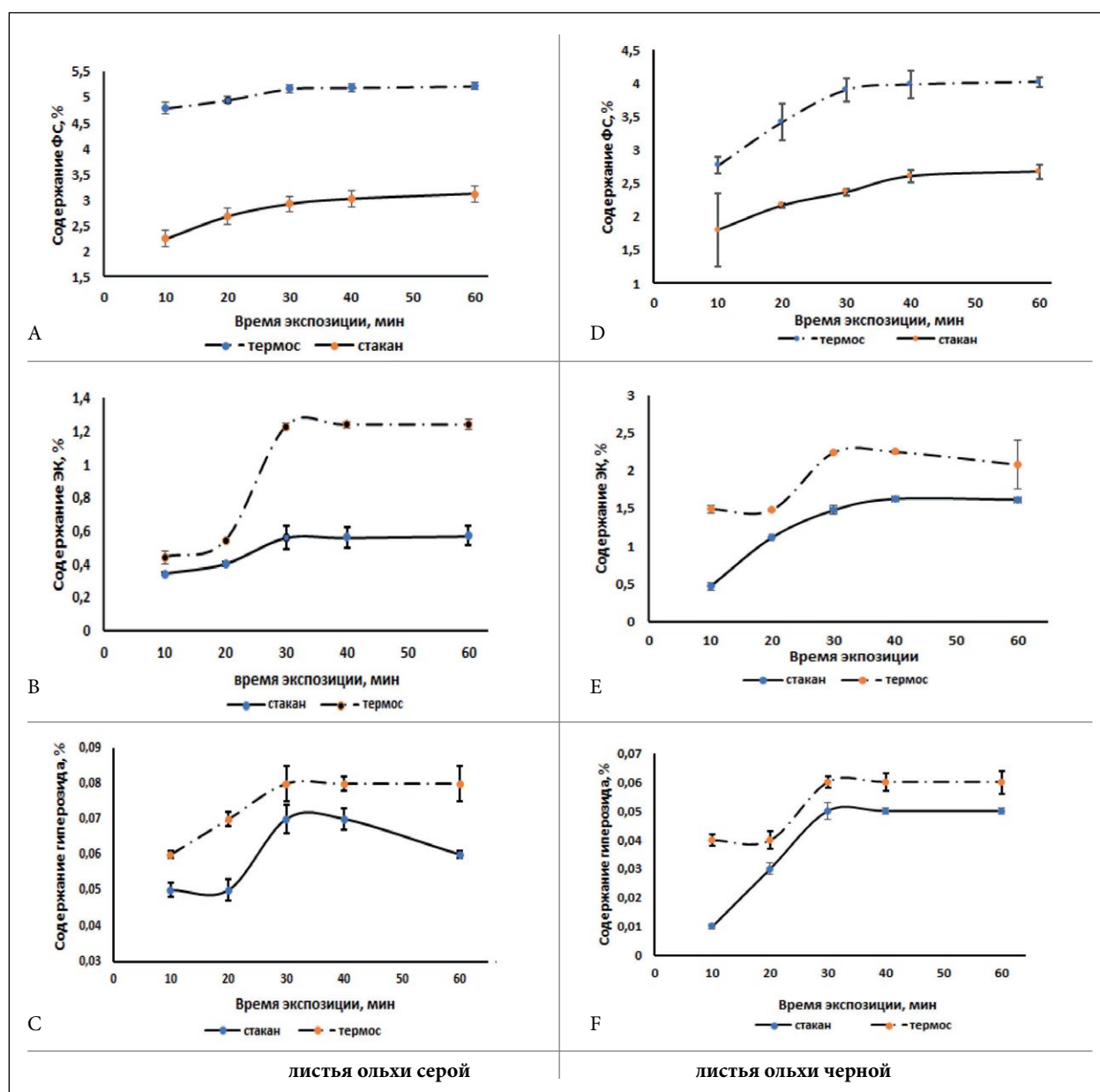


Рисунок 1. Количественное содержание БАВ в извлечениях из фильтр-пакетов плотностью 23 г/м²: А – содержание ФС в извлечениях ольхи серой, В – содержание ЭК в извлечениях ольхи серой; С – содержание гиперозида в извлечениях ольхи серой; D – содержание ФС в извлечениях ольхи черной, Е – содержание ЭК в извлечениях ольхи черной; F – содержание гиперозида в извлечениях ольхи черной.

Figure 1. Quantitative content of biologically active substances in extracts from filter bags with a density of 23 g/m²: A – content of PC in GA extracts, B – content of EA in GA extracts; C – content of hyperoside in GA extracts; D – content of PC in BA extracts, E – content of EA in BA extracts; F – content of hyperoside in BA extracts.

экспозиции в горячей воде (10, 20, 30, 40, 50, 60 минут); температурный режим экстракции, зависящий от условий настаивания: настаивание в стеклянном стакане (комнатная температура) и термос (t 65–70°C); упаковочный материал (пакеты, изготовленные из фильтровальной бумаги KAN с плотностью 11, 21 и 23 г/м², и нейлонового материала OKILON SHA); соотношение «сырье:экстрагент» (1,2 г:50 мл, 1,2 г:100 мл).

На первом этапе фильтр-пакет (плотность бумаги 23 г/м²) и нейлоновый пакет с растительным сырьем помещали в стеклянный стакан и термос, добавляли к каждому

пакетику по 50 мл кипятка и настаивали. Через каждые 10 минут в течение часа производили забор проб для количественного определения действующих веществ. После установления оптимального времени и температурного режима в данных условиях производили настаивание, добавляя к 1 пакету 100 мл кипятка. Таким образом устанавливали оптимальное соотношение «сырье:экстрагент» (г:мл). Для оценки влияния упаковочного материала на полноту извлечения БАВ из листьев ольхи черной и листьев ольхи серой готовили извлечения из нейлоновых пакетов и фильтр-пакетов с различной плотностью (21 г/м² и 11 г/м²)

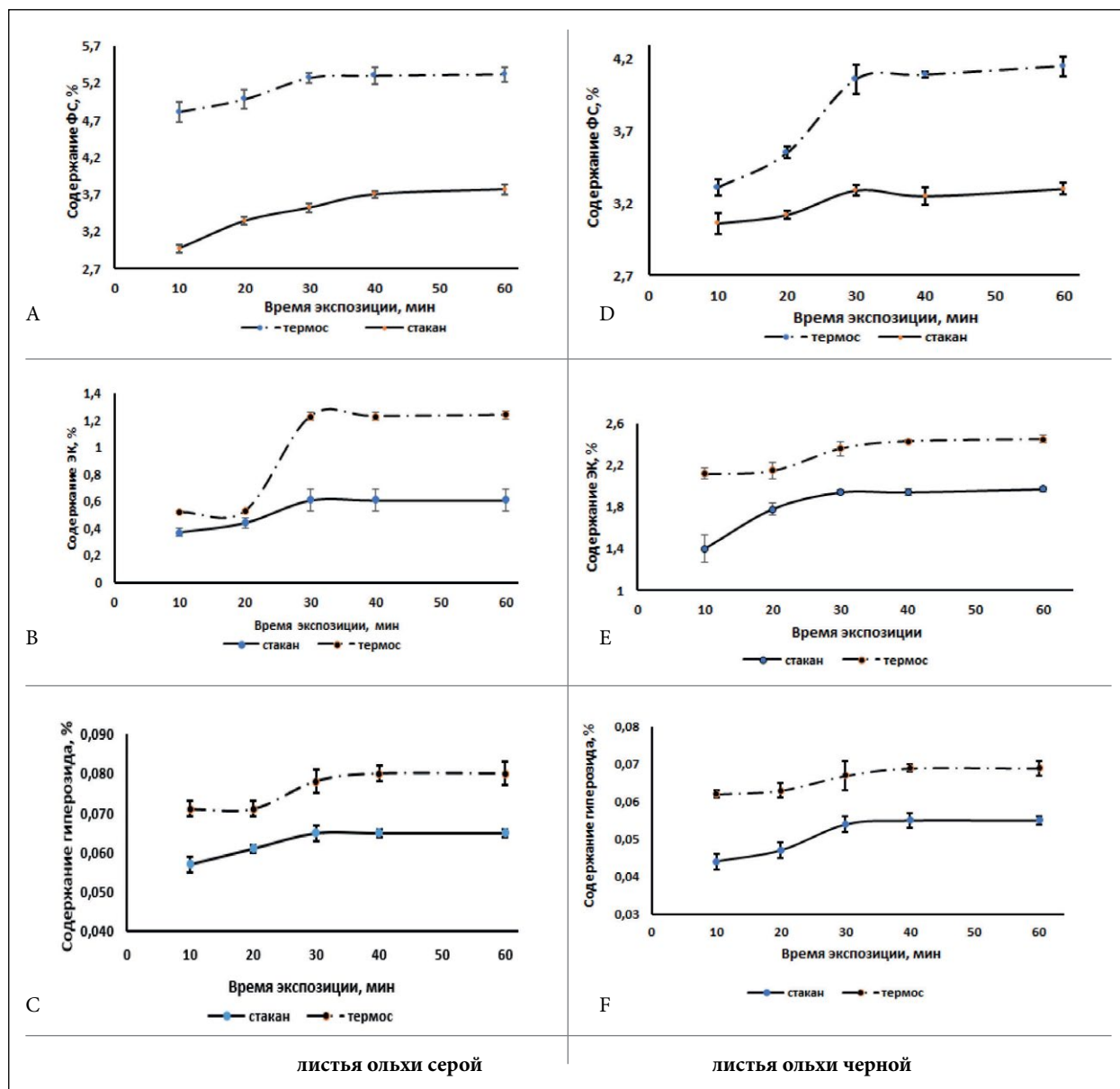


Рисунок 2. Количественное содержание БАВ в извлечениях из нейлоновых пакетов листьев ольхи серой и ольхи черной: А – содержание ФС в извлечениях ольхи серой, В – содержание ЭК в извлечениях ольхи серой; С – содержание гиперозида в извлечениях ольхи серой; Д – содержание ФС в извлечениях ольхи черной, Е – содержание ЭК в извлечениях ольхи черной; Ф – содержание гиперозида в извлечениях ольхи черной.

Figure 2. Quantitative content of biologically active substances in extracts from nylon bags of grey alder and black alder leaves: А – content of PC in GA extracts, В – content of EA in GA extracts; С – content of hyperoside in GA extracts; Д – content of PC in BA extracts, Е – content of EA in BA extracts; Ф – content of hyperoside in BA extracts.

с соблюдением оптимальных условий, установленных ранее. Все исследования проводили в 5 повторностях.

Оценку содержания биологически активных веществ в извлечениях выполняли согласно статьям ГФ Республики Беларусь, том 2 «Ольхи черной листья» и «Ольхи серой листья»¹.

Спектрофотометрическое определение проводили на спектрофотометре Solar PB 2201, количественное определение методом ВЭЖХ проводили на приборе Dionex UltiMate 3000 (Thermo Fisher Scientific, США), оснащенный диодно-матричным детектором, программа Chromeleon 7.

Статистическую обработку полученных результатов при попарном сравнении проводили с использованием пакета анализа Microsoft Excel 2016. Поскольку результаты имели нормальное распределение, сравнение трех и более групп проводили с использованием пакета Statistica 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты статистической обработки, проведенные с использованием t-критерия Стьюдента, приведены в таблице 1.

¹ Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т. 2. Контроль качества субстанций для фармацевтического использования и лекарственного растительного сырья. Молодечно, 2016.

Таблица 2 / Table 2

Результаты статистической обработки данных эксперимента по определению оптимального соотношения сырье:экстрагент (г:мл) ($t_{\text{крит}} (P=0,95; \nu = 8) = 2,776$)

Results of statistical processing of experimental data to determine the optimal raw material:extractant ratio (g:mL) ($t_{\text{crit}} (P=0,95; \nu = 8) = 2,776$)

Вид сырья	Сравниваемый параметр (соотношение «сырье:экстрагент» (г:мл))	Вид упаковки	t эксп.		
			ФС	ЭК	Гиперозид
Ольха черная	1:50/1:100	Нейлон	25,295*	118,494*	14,609*
		Фильтр-пакет 23 г/м ²	14,234*	106,583*	19,159*
Ольха серая	1:50/1:100	Нейлон	148,699	46,166	32,619
		Фильтр-пакет 23 г/м ²	130,6025	175,372	18,162

Примечания: * – сравниваемые группы статистически значимо отличаются ($t_{\text{эксп}} > t_{\text{крит}}$).

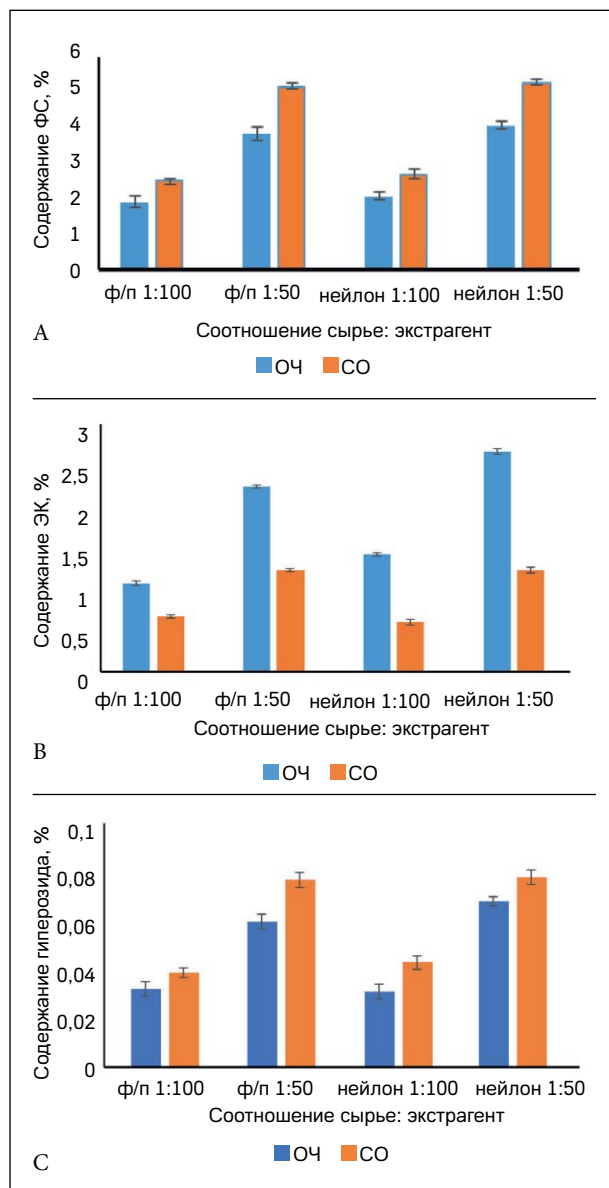


Рисунок 3. Количественное содержание БАВ в извлечениях, полученных в соотношении сырье:экстрагент 1:100 и 1:50: А – содержание ФС, В – содержание ЭК; С – содержание гиперозида.

Figure 3. Quantitative content of biologically active substances in extracts obtained in the raw material: extractant ratio of 1:100 and 1:50: А – content of PC, В – content of EA; С – content of hyperoside.

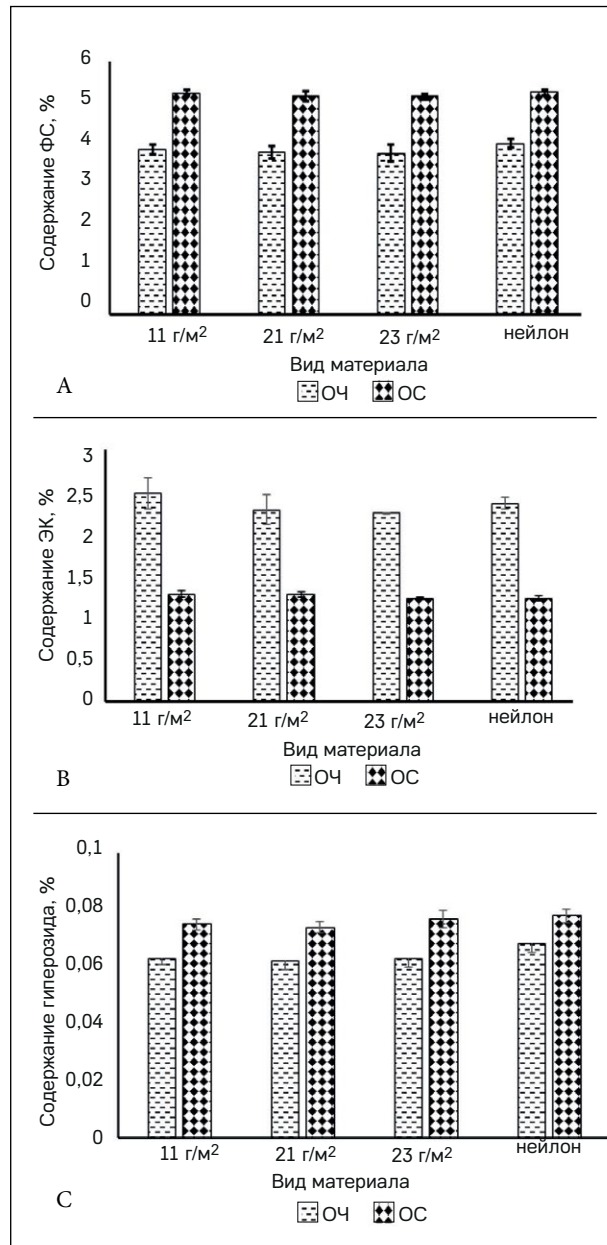


Рисунок 4. Количественное содержание БАВ в извлечениях, полученных из пакетов различных материалов: А – содержание ФС, В – содержание ЭК; С – содержание гиперозида.

Figure 4. Quantitative content of biologically active substances in extracts obtained from packages of different materials: А – content of PC, В – content of EA; С – content of hyperoside.

Таблица 3 / Table 3

Результаты статистической обработки данных эксперимента по определению оптимального укупорочного материала для приготовления пакетов (саше) ($F_{\text{крит}} (P=0.95; v_1 = 3; v_2 = 16) = 3.24$)

Results of statistical processing of experimental data to determine the optimal closure material for preparing packages (sachets) ($F_{\text{crit}} (P=0.95; v_1 = 3; v_2 = 16) = 3.24$)

Вид сырья	Сравниваемый параметр (определение материала для изготовления пакетов (саше))	$F_{\text{эксп}}$		
		ФС	ЭК	Гиперозид
Ольха черная	Нейлон, ф/п 11г/м ² , 21г/м ² , 23г/м ²	1,61	1,89	2,89
Ольха серая	Нейлон, ф/п 11г/м ² , 21г/м ² , 23г/м	1,39	2,71	1,20

Примечания: * – сравниваемые группы статистически значимо отличаются ($F_{\text{эксп}} > F_{\text{крит}}$, $p < 0,05$).

На рисунке 1 представлены результаты зависимости количественного содержания ФС, гиперозиды и эллаговой кислоты в водных извлечениях из фильтр-пакетов с плотностью бумаги 23 г/м² листьев ольхи серой и ольхи черной от температурного режима и времени настаивания.

На основании результатов, представленных на рисунке 1, видно, что при настаивании фильтр-пакетов с порошками листьев ольхи черной и листьев ольхи серой в термосе до 30 минут наблюдается увеличение содержания всех БАВ в извлечениях. Статистический анализ содержания БАВ в извлечениях в термосе показал, что с 20 до 30 минуты изменения статистически значимы, с 30 до 60 минуты не происходит статистически значимых изменений (таблица 1).

Настаивание в термосе обеспечивает статистически значимо большую экстракцию БАВ по сравнению с настаиванием при комнатной температуре в стеклянном стакане: на 30 минут настаивания – для листьев ольхи серой ФС – в 1,7 раза выше, ЭК – в 2,2 раза выше, гиперозид – в 1,14 раза выше; для листьев ольхи черной ФС – в 1,6 раза выше ($p=0,0112$), ЭК – в 1,5 раза выше, гиперозид – в 1,2 раза выше (таблица 1). Таким образом, оптимальным временем настаивания является 30 минут в термосе.

Аналогичная зависимость извлечения всех исследуемых соединений наблюдается и при настаивании нейлоновых пакетиков, содержащих порошок листьев ольхи черной и листьев ольхи серой (рисунк 2).

Статистически значимые отличия содержания БАВ в извлечениях из нейлоновых пакетов с 20 до 30 минут и отсутствие статистически значимых отличий с 30 до 60 минут подтверждаются значениями t-критерия Стьюдента, также подтверждаются статистически значимые отличия и при различных температурных режимах настаивания (таблица 1).

На рисунке 3 представлены результаты определения содержания БАВ в извлечениях, полученных из фильтр-пакетов (плотность 23г/м²) и нейлоновых пакетов с порошком листьев ольхи черной и ольхи серой при настаивании в течение 30 минут в термосе в соотношениях «сырье:экстрагент» 1:100 и 1:50.

Анализ данных, представленных на рисунке 3 и в таблице 2, показал, что увеличение объема воды при получении извлечения из 1 пакета в 2 раза приводит к статистически значимому снижению содержания БАВ в 1 мл извлечения примерно в 2 раза. Следовательно,

оптимальным является экстракция в соотношении 1,2 г:50 мл. Однако анализ условий приготовления водных извлечений из фильтр-пакетов сырья, зарегистрированного на рынке Республики Беларусь, показал, что минимальный объем извлечения, рекомендуемый в инструкции по применению, составляет 100 мл. В 4 случаях для зарегистрированных видов сырья (листья крапивы, трава череды, трава пустырника, трава чистотела) предлагается 2 фильтр-пакета заливать 100 мл воды. Учитывая, что 50 мл воды обеспечивает максимальное извлечение БАВ из фильтр-пакетов и нейлоновых пакетов с порошком листьев ольхи черной и серой, мы также рекомендуем использовать 2 фильтр-пакета и настаивать со 100 мл горячей воды в термосе в течение 30 минут.

Для определения влияния на экстракцию БАВ из ЛРС материала, из которого изготавливаются дозированные саше, использовали фильтр-пакеты различной плотности (11 г/м², 21 г/м², 23 г/м²) и нейлоновые пакеты. На рисунке 4 представлены результаты определения полноты извлечения БАВ из листьев ольхи серой и черной, расфасованных в саше из разных материалов, при настаивании в соотношении 1,2 г:50 мл горячей водой в термосе в течение 30 минут.

Содержание ФС в извлечениях ольхи черной, полученных при настаивании фильтр-пакетов с плотностью 23 г/м² в течение 30 минут в термосе, статистически не отличается от нейлоновых пакетов, фильтр-пакетов с плотностью 21 г/м², фильтр-пакетов с плотностью 11 г/м². Содержание ФС в извлечениях ольхи серой, полученных при настаивании фильтр-пакетов с плотностью 23 г/м² в течение 30 минут в термосе, статистически не отличается от нейлоновых пакетов, фильтр-пакетов с плотностью 21 г/м², фильтр-пакетов с плотностью 11 г/м² (таблица 3).

Установлено, что материал (нейлон, фильтровальная бумага различной плотности), использованный в эксперименте при изготовлении фильтр-пакетов, содержащих листья ольхи серой и черной, не влиял на количественное содержание ФС в полученных водных извлечениях. Таким образом, любой из данных материалов может быть использован при производстве фильтр-пакетов листьев ольхи серой и черной в промышленных масштабах.

ВЫВОДЫ

1. Установлены технологические приемы, обеспечивающие максимальное извлечение БАВ из порошков листьев ольхи черной и ольхи серой, упакованных в саше

из фильтровальной бумаги и нейлона: настаивание 1 саше (1,2 г) с 50 мл горячей воды в термосе, обеспечивающем поддержание температуры 60–70°C, в течение 30 минут.

2. Для изготовления саше, содержащих порошки листьев ольхи черной и ольхи серой, в качестве первичного упаковочного материала может использоваться нетермо-

свариваемая фильтровальная бумага плотностью 11 г/м², термосвариваемая фильтровальная бумага плотностью 21 г/м² и 23 г/м², а также нейлон. При использовании данных материалов содержание БАВ в водных извлечениях из порошков листьев ольхи черной и ольхи серой статистически значимо не отличается.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ADDITIONAL INFORMATION
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.	Study funding. The work was carried out on the initiative of the authors without attracting funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.	Conflict of interests. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the content of this article.
Участие авторов. Мушкина О.В.: разработка концепции исследования, написание текста. Гурина Н.С.: руководство исследованием на всех его этапах, редактирование рукописи. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.	Contribution of individual authors. Mushkina V.V.: development of the study concept, writing of the text. Gurina N.S.: study supervision at all stages, editing of the manuscript. All authors gave their final approval of the manuscript for submission, and agreed to be accountable for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy or integrity of any part of the work.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).	Statement of originality. No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.	Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовались.	Generative AI. No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали 2 внешних рецензента.	Provenance and peer review. This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved 2 external reviewers.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Service for searching for medicines in Belarusian pharmacies *tabletkaby* [Electronic resource]. Access mode: <https://tabletkaby.by>. Access date: 01.12.2024. [Сервис для поиска лекарственных средств в аптеках Беларуси *tabletkaby* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tabletkaby.by> Дата доступа: 01.12.2024].
- Service for searching for medicines in Belarusian pharmacies *103.by* [Electronic resource]. Access mode: <https://www.103.by/> Access date: 01.12.2024. [Сервис для поиска лекарственных средств в аптеках Беларуси *103.by* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.103.by/> Дата доступа: 01.12.2024].
- State Register of Medicines of the Republic of Belarus [Electronic resource]. Registers of the Unitary Enterprise “Center for Expertise and Testing in Healthcare”. Access mode: <https://www.rceth.by/refbank> Access date: 01.12.2024. [Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Реестры УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». Режим доступа: <https://www.rceth.by/refbank> Дата доступа: 01.12.2024].
- Kurs IL, Gurina NS. Analysis of the nomenclature of herbal medicines registered in the Republic of Belarus. In: *BSMU at the forefront of medical science and practice: reviewed collection of scientific papers*. Minsk, 2019;9: 347-353. [Курс И.Л., Гурина Н.С. Анализ номенклатуры лекарственных средств растительного происхождения, зарегистрированных в Республике Беларусь. В сб.: *БГМУ в авангарде медицинской науки и практики*. Минск, 2019;9: 347-353].
- Sakaeva IV, Bunyatyan ND, Sakanyan EI, et al. Herbal medicines in modern dosage forms: characteristics and classification. *Bulletin of the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products*. 2013;4:51-57. [Сакаева И.В., Бунятян Н.Д., Саканян Е.И., и др. Лекарственные средства растительного происхождения в современных лекарственных формах: характеристика и классификация. *Вестник Научного центра экспертизы средств медицинского применения*. 2013;4:51-57].
- Rukavitsyna NP, Sakanyan EI, Evdokimova OV. Development of a new dosage form of herbal medicinal products. *Bulletin of the Scientific Center for Expertise of Medical Products*. 2019;9(2):72-78. [Рукавицына Н.П., Саканян Е.И., Евдокимова О.В. Разработка новой лекарственной формы лекарственных препаратов растительного происхождения. *Вестник Научного центра экспертизы средств медицинского применения*. 2019;9(2):72-78]. DOI: <https://doi.org/10.30895/1991-2919-2019-9-2-72-78>
- Dergacheva JM, Gurina NS. Standardization of filter bags of elecampane flowers (*Inulae helenii flores*). *Recipe*. 2016;2:16-24. [Дергачева Ж.М., Гурина Н.С. Стандартизация фильтр-пакетов девясила цветков (*Inulae helenii flores*). *Рецепт*. 2016;2:16-24].
- Tskhai EV, Evdokimova OV, Devyatkina IA, et al. Study of a new type of product – cut-pressed nettle leaves. *VSU Bulletin. Series: Chemistry, Biology, Pharmacy*. 2007;2:191-196. [Цхай Е.В., Евдокимова О.В., Девяткина И.А., и др. Изучение нового вида продукции – крапивы листья резано-прессованные. *Вестник ВГУ. Серия: Химия, Биология, Фармация*. 2007;2:191-196].
- Lukashov RI, Gurina NS. Technology for obtaining aqueous extracts from pre-treated dandelion roots. *Man and his health*. 2024;27(3):124-132. [Лукашов Р.И., Гурина Н.С. Технология получения водных извлечений из предварительно обработанных одуванчика лекарственного корней. *Человек и его здоровье*. 2024;27(3):124-132].